

Condições de Otimalidade para Otimização com Restrições

M. Fernanda P. Costa

Departamento de Matemática
Universidade do Minho

Outline

- 1 Preliminares: Problema e Definições gerais
- 2 Problemas com restrições de igualdade
 - Condições de otimalidade de 1ª Ordem
 - Condições de otimalidade de 2ª ordem
- 3 Problemas com restrições de desigualdade
 - Condições de otimalidade de 1ª Ordem
 - Condições de otimalidade de 2ª Ordem

Otimização com restrições

Consideramos o problema de otimização com restrições na sua forma mais geral, escrito na forma:

$$\begin{array}{ll} \underset{w \in \mathbb{R}^d}{\text{minimizar}} & F(w) \\ \text{sujeito a} & c_n(w) = 0, \quad n \in \mathcal{E} = \{1, \dots, j\} \\ & c_n(w) \geq 0, \quad n \in \mathcal{I} = \{j+1, \dots, N\} \end{array} \quad (P_{CR})$$

onde

- $w = (w_1, w_2, \dots, w_d) \in \mathbb{R}^d$ é o vetor das variáveis contínuas;
- $F : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ é a função objetivo, não linear e duas vezes continuamente diferenciável;
- $\mathcal{E}$ e $\mathcal{I}$ são conjuntos finitos de índices;
- $c_n : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, com $n \in \mathcal{E}$, são as funções de restrição de igualdade;
- $c_n : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, com $n \in \mathcal{I}$, são as funções de restrição de desigualdade.

Definição (ponto admissível)

Um ponto $w \in \mathbb{R}^d$ é um **ponto admissível** de P_{CR} se verifica todas as restrições.

Definição (conjunto admissível)

O **conjunto admissível** de P_{CR} é o conjunto de todos os pontos admissíveis:

$$\mathcal{F} = \{w \in \mathbb{R}^d : c_n(w) = 0, n \in \mathcal{E}; c_n(w) \geq 0, n \in \mathcal{I}\}$$

Definição (Minimizantes local e global)

- w^* é um **minimizante global** se e só se

$$F(w^*) \leq F(w), \quad \forall w \in \mathcal{F};$$

- w^* é um **minimizante local** se e só se existir uma $\epsilon > 0$:

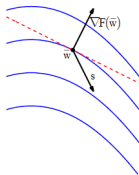
$$F(w^*) \leq F(w), \quad \forall w \in B(w^*, \epsilon) \cap \mathcal{F}$$

- A **suavidade da função objetivo e das funções de restrição** é uma questão importante na caracterização de soluções, tal como no caso da otimização sem restrições.
- Garante que a função objetivo e as funções restrições se comportam de maneira razoavelmente previsível e, portanto, permite que os algoritmos façam boas escolhas para as direções de procura.

Definição (Conjunto de direções de descida)

O **conjunto de direções de descida** para F a partir do ponto $\bar{w}$ é o conjunto dos vetores $s \in \mathbb{R}^d$ que satisfazem a condição $\nabla F(\bar{w})^T s < 0$:

$$\{s \in \mathbb{R}^d : \nabla F(\bar{w})^T s < 0\}$$



$(\nabla F(\bar{w}))^T s < 0 \Rightarrow$ o declive de F em $\bar{w}$ na direção de s é negativo)

Definição (restrição ativa ou não ativa)

Seja $\bar{w} \in \mathcal{F}$ um ponto admissível. Uma restrição de desigualdade, $c_n(w) \geq 0$, é dita **ativa no ponto $\bar{w}$** , se $c_n(\bar{w}) = 0$. Caso $c_n(\bar{w}) > 0$, diz-se que c_n é **não ativa no ponto $\bar{w}$** .

Definição (conjunto ativo num ponto admissível)

É conjunto dos índices das restrições de igualdade e dos índices das restrições de desigualdade ativas no ponto admissível $\bar{w}$:

$$\mathcal{A}(\bar{w}) = \mathcal{E} \cup \{n : c_n(\bar{w}) = 0, n \in \mathcal{I}\}.$$

Derivadas das funções de restrição $c_n : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ para $n \in \mathcal{E} \cup \mathcal{I}$

- Vetores gradientes (1ª derivada) das funções de restrição c_n , $n = 1, \dots, N$:

$$\nabla c_n(w) = \begin{pmatrix} \frac{c_n}{\partial w_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial c_n}{\partial w_d} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^d$$

- Matrizes hessianas (2ª derivada) das funções de restrição c_n , $n = 1, \dots, N$:

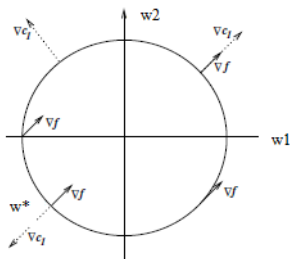
$$\nabla^2 c_n(w) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 c_n}{\partial w_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 c_n}{\partial w_d \partial w_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 c_n}{\partial w_1 \partial w_d} & \cdots & \frac{\partial^2 c_n}{\partial w_d^2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{d \times d} \text{ (matriz simétrica)}$$

Observar que existem N vetores gradientes e N matrizes hessianas das funções de restrição.

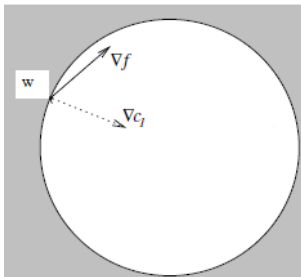
Propriedade do Vetor Gradiente das Restrições

Seja $\mathcal{A}(\bar{w})$ o conjunto ativo no ponto $\bar{w} \in \mathcal{F}$. O vetor gradiente $\nabla c_n(\bar{w})$ da restrição $c_n(w) = 0$ (ou $c_n(w) \geq 0$) é perpendicular à superfície da restrição no ponto $\bar{w}$ (e no caso da restrição de desigualdade o vetor aponta no sentido do lado admissível da região), para $n \in \mathcal{A}(\bar{w})$.

Exemplo: A figura seguinte mostra os vetores gradientes da função objetivo e da função da restrição em vários pontos admissíveis.



(a) $w_1^2 + w_2^2 - 2 = 0$



(b) $w_1^2 + w_2^2 - 2 \leq 0$

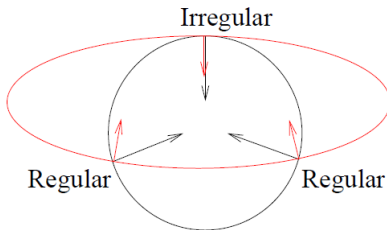
Definição (Ponto Regular)

Seja $\bar{w} \in \mathcal{F}$ um ponto admissível e $\mathcal{A}(\bar{w})$ o conjunto ativo em $\bar{w}$. O ponto admissível é designado por **ponto regular** se o conjunto dos gradientes das restrições ativas em $\bar{w}$,

$$\{\nabla c_n(\bar{w}) : n \in \mathcal{A}(\bar{w})\}$$

é **linearmente independente**.

Exemplo: Problema com duas restrições de igualdade. 3 pontos que verificam as restrições. 2 pontos são regulares e 1 é não regular.



Exemplo:

Considere as restrições definidas por: $c_1(w) = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 - 3 = 0$ e $c_2(w) = 2w_1 - 4w_2 + w_3^2 + 1 = 0$. Verifique se o ponto $\bar{w} = (1, 1, 1)^T$ é admissível e regular.

Resolução:

$\bar{w}$ é ponto admissível pois verifica as restrições: $c_1(1, 1, 1) = 0$ e $c_2(1, 1, 1) = 0$. Os vetores gradientes das restrições no ponto $(1, 1, 1)^T$,

$$\nabla c_1(w) = \begin{pmatrix} 2w_1 \\ 2w_2 \\ 2w_3 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla c_1(1, 1, 1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\nabla c_2(w) = \begin{pmatrix} 2w_1 \\ -4w_2 \\ 2w_3 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla c_2(1, 1, 1) = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

são linearmente independentes, logo $\bar{w}$ é ponto regular.

Direções admissíveis

Definição (Direção admissível)

Seja $\bar{w} \in \mathcal{F}$ um ponto admissível. Uma direção $s \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ é uma **direção admissível** a partir de $\bar{w}$, se existir um escalar suficientemente pequeno $\eta_\varepsilon > 0$ tal que

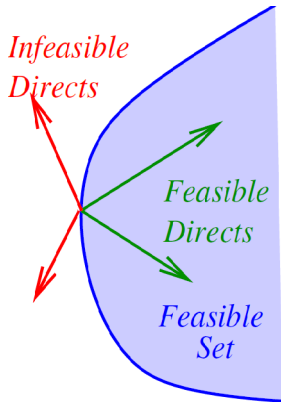
$$\bar{w} + \eta s \in \mathcal{F}, \text{ para todo } \eta \in (0, \eta_\varepsilon)$$

Uma **condição necessária de otimalidade geral** é: Se $w^* \in \mathcal{F}$ é **minimizante local** do problema de otimização, então não existem direções admissíveis de descida para $\mathcal{F}$ a partir de w^* :

$$\{s \in \mathbb{R}^d : \nabla F(w^*)^T s < 0, \forall s \text{ direções admissíveis}\} = \{\}$$

As **direções admissíveis** são fundamentais para a Otimalidade!
Vamos considerar dois casos distintos:

- 1 Problemas com restrições de igualdade.
- 2 Problemas com restrições de desigualdade.



Problemas com restrições de igualdade

$$\begin{array}{ll} \underset{w \in \mathbb{R}^d}{\text{minimizar}} & F(w) \\ \text{sujeito a} & c_n(w) = 0, \quad n = 1, \dots, N \end{array} \quad (1)$$

Ideia:

Seja $\bar{w} \in \mathcal{F}$ um ponto admissível. $\bar{w}$ não é ponto ótimo se existir um **passo infinitesimal** $\delta := \eta s$ ($\eta \in (0, \eta_\varepsilon)$) que mantém a admissibilidade e diminui o valor de F . δ diminui o valor F se

$$\nabla F(\bar{w})^T \delta < 0.$$

δ mantém a admissibilidade se $c_n(\bar{w} + \delta) = 0$. Fazendo a expansão da série de Taylor de 1ª ordem em torno de $\bar{w}$, tem-se

$$0 = c_n(\bar{w} + \delta) \approx c_n(\bar{w}) + \nabla c_n(\bar{w})^T \delta = \nabla c_n(\bar{w})^T \delta.$$

A existência de tal δ significa que s tem as propriedades:

$$\nabla c_n(\bar{w})^T s = 0 \quad \text{e} \quad \nabla F(\bar{w})^T s < 0$$

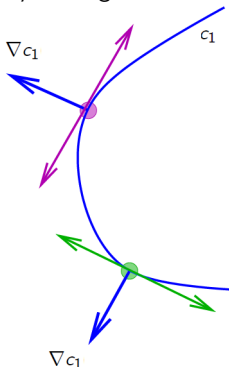
Interpretação geométrica de direções admissíveis

Condição suficiente para **direção admissível** s ($n=1,\dots,N$)

$$\nabla c_n(\bar{w})^T s = 0.$$

Direções admissíveis são direções tangentes às curvas $c_n(w) = 0$ para todo $n \in \mathcal{E}$.

Exemplo: Problema com uma restrição de igualdade.

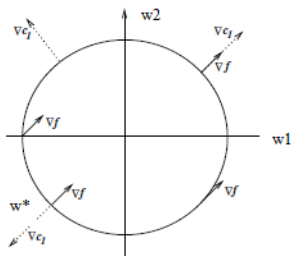


(a) Direções admissíveis em dois pontos diferentes.

Exemplo:

$$\begin{array}{ll} \underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} & F(w) = w_1 + w_2 \\ \text{sujeito a} & c_1(w) = w_1^2 + w_2^2 - 2 = 0 \end{array}$$

- gradiente de F e c_1 : $\nabla F(w) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \nabla c_1(w) = \begin{pmatrix} 2w_1 \\ 2w_2 \end{pmatrix}$
- conjunto admissível: circunferência centrada na origem de raio $\sqrt{2}$.
- solução ótima: $w^* = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$



- da figura vemos que na **solução w^*** , ambos os vetores $\nabla c_1(w^*)$ e $\nabla F(w^*)$ são perpendiculares à restrição no ponto w^* , e portanto são paralelos um ao outro. Portanto, existe uma constante λ_1^* tal que

$$\nabla F(w^*) = \lambda_1^* \nabla c_1(w^*).$$

Neste caso, $\lambda_1^* = -1/2$.

As condições de otimalidade podem ser estabelecidas em termos da **Função Lagrangiana**.

A Função Lagrangiana é definida pela função objetivo F e pelas funções de restrição c_n . A **Função Lagrangiana associada ao problema (1)** é

$$L(w, \lambda) = F(w) - \sum_{n=1}^N \lambda_n c_n(w)$$

onde λ_n é designado por multiplicador de Lagrange associada à restrição $c_n(w) = 0$ ($n = 1, \dots, N$).

Notação:

$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_N)^T$, é vetor dos multiplicadores de Lagrange (variáveis duais).

Condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Definição (Condição necessária de 1ª ordem)

Seja w^* **um minimizante local do problema** (1). Se w^* é um ponto regular das restrições então **existe** um vetor de multiplicadores de Lagrange λ^* tal que as seguintes condições são satisfeitas em (w^*, λ^*) :

$$\nabla_w L(w^*, \lambda^*) = 0 \quad \text{condição de 1ª ordem}$$

$$c_n(w^*) = 0 \quad \text{admissibilidade } (n = 1, \dots, N)$$

- $\nabla_w L(w^*, \lambda^*) = 0 \Leftrightarrow \nabla F(w^*) = \sum_{n=1}^N \lambda_n^* \nabla c_n(w^*)$
- (w^*, λ^*) é **ponto estacionário da Lagrangiana** e chama-se ponto KKT.
- encontrar pontos estacionários do problema (1) $\Leftrightarrow$ encontrar pontos estacionários da **Lagrangiana**.

Definição (Condições necessárias de 2ª ordem)

Seja w^* **um minimizante local do problema** (1) que é ponto regular. Seja λ^* o vetor de multiplicadores de Lagrange que verifica as condições KKT. Então

$$s^T \nabla_{w w}^2 L(w^*, \lambda^*) s \geq 0, \quad \forall s \in \mathcal{C}$$

onde $\mathcal{C}(w^*, \lambda^*) = \{s \in \mathbb{R}^d : \nabla c_n(w^*)^T s = 0\}$

(todos os vetores tangentes às superfícies das restrições).

Observação:

- A matriz hessiana da função Lagrangiana em ordem a w é

$$\nabla_{w w}^2 L(w^*, \lambda^*) = \nabla^2 F(w^*) - \sum_{n=1}^N \lambda_n^* \nabla^2 c_n(w^*)$$

Teorema (Condições suficientes de 2ª ordem)

Suponha que para algum ponto admissível w^* do **problema** (1) existe um vetor de multiplicadores de Lagrange λ^* que verifica as condições KKT, e que

$$s^T \nabla_{ww}^2 L(w^*, \lambda^*) s > 0, \quad s \in \mathcal{C}$$

onde $\mathcal{C}(w^*, \lambda^*) = \{s \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\} : \nabla c_n(w^*)^T s = 0\}$.

Então w^* é **minimizante local estrito** do problema (1).

Observação:

- $\mathcal{C}$ é o espaço núcleo (null space) dos gradientes das restrições em w^* :

$$\mathcal{C}(w^*, \lambda^*) = \text{Null}[\nabla c_n(w^*)^T].$$

Podemos então definir uma matriz Z em que as colunas são a base do espaço núcleo. Assim, as condições de 2ª ordem podem ser substituídas, respetivamente, por:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(w^*, \lambda^*) Z \text{ é } \underline{\text{semi-definida positiva}};$$

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(w^*, \lambda^*) Z \text{ é } \underline{\text{definida positiva}}.$$

- Em MATLAB, a função `null([∇cn(w*)T])`, calcula Z (base gerador de $\mathcal{C}$).

- $Z^T \nabla_{ww}^2 L(w^*, \lambda^*) Z$ é **definida negativa** $\Rightarrow w^*$ é **maximizante local estrito** do problema (1).

Problema com restrições de desigualdade

$$\begin{array}{ll} \underset{w \in \mathbb{R}^I}{\text{minimizar}} & F(w) \\ \text{sujeito a} & c_n(w) \geq 0, \quad n = 1, \dots, N \end{array} \quad (2)$$

Ideia:

Seja $\bar{w} \in \mathcal{F}$ um ponto admissível. $\bar{w}$ não é ponto ótimo se existe um **passo** **infinitesimal** $\delta := \eta s$ ($\eta \in (0, \eta_\varepsilon)$) que mantém a admissibilidade e diminui o valor de F . δ diminui o valor de F se $\nabla F(\bar{w})^T \delta < 0$. Por outro lado, δ mantém a admissibilidade se

$$0 \leq c_n(\bar{w} + \delta) \approx c_n(\bar{w}) + \nabla c_n(\bar{w})^T \delta$$

A existência de tal δ significa que s satisfaz

$$c_n(\bar{w}) + \nabla c_n(\bar{w})^T s \geq 0 \text{ e } \nabla F(\bar{w})^T s < 0$$

Condição suficiente para **direção admissível** s ($n=1,\dots,N$):

- **Caso das restrições não ativas:** $c_n(\bar{w}) > 0$.

$$c_n(\bar{w}) + \nabla c_n(\bar{w})^T s \geq 0$$

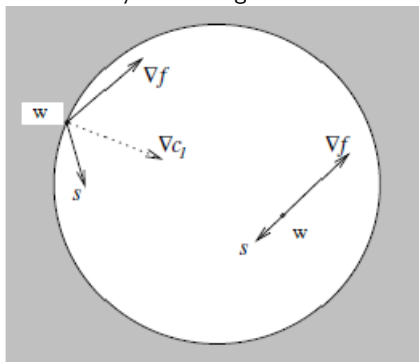
Notar que, s satisfaz a condição para $\eta > 0$ suficientemente pequeno.

- **Caso das restrições ativas:** $c_n(\bar{w}) = 0$.

$$\nabla c_n(\bar{w})^T s \geq 0$$

Interpretação geométrica das direções admissíveis

Exemplo: Problema com uma restrição de desigualdade.



(a) $w_1^2 + w_2^2 - 2 \leq 0$

As condições de otimalidade novamente podem ser estabelecidas em termos da **Função Lagrangiana**.

A **Função Lagrangiana associada ao problema** (2), é definida por

$$L(w, \alpha) = F(w) - \sum_{n=1}^N \alpha_n c_n(w)$$

onde α_n é o multiplicador de Lagrange associada à restrição $c_n(w) \geq 0$ ($n = 1, \dots, N$).

Notação:

$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)^T$, é vetor dos multiplicadores de Lagrange (variáveis duais)

Condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Teorema (Condição necessária de 1ª ordem)

Seja w^* um minimizante local do problema (2). Se w^* é um ponto regular das restrições então **existe** um vetor de multiplicadores de Lagrange α^* tal que as seguintes condições são satisfeitas em (w^*, α^*)

$$\nabla_w L(w^*, \alpha^*) = 0 \quad \text{condição 1ª ordem}$$

$$c_n(w^*) \geq 0 \quad \text{admissibilidade } (n = 1, \dots, N)$$

$$\alpha_n^* \geq 0 \quad \text{admissibilidade dual } (n = 1, \dots, N)$$

$$\alpha_n^* c_n(w^*) = 0 \quad \text{complementaridade } (n = 1, \dots, N)$$

- $\nabla_w L(w^*, \alpha^*) = 0 \Leftrightarrow \nabla F(w^*) = \sum_{n=1}^N \alpha_n^* \nabla c_n(w^*)$

A condição

$$\alpha_n^* c_n(w^*) = 0 \quad (n = 1, \dots, N)$$

chama-se **condição de complementaridade** e significa que:

- ou a **restrição** n está **ativa** na solução ($c_n(w^*) = 0$)
- ou o **multiplicador** α_n^* que lhe está associado é **nulo** ($\alpha_n^* = 0$)

- Se os multiplicadores que correspondem a restrições **ativas** são **todos positivos**, a **complementaridade** diz-se **estrita**.
- Qualquer restrição que **não esteja ativa** em w^* ($c_n(w^*) > 0$) tem multiplicador nulo.
- Se o multiplicador que corresponde a uma restrição ativa é positivo, a restrição diz-se **não degenerada**.
- Se um multiplicador que corresponde a uma restrição ativa é nulo, a restrição diz-se **degenerada**.

Teorema (Condições necessárias de 2ª ordem)

Seja w^* *um minimizante local* do *problema* (2) que é ponto regular. Seja α^* o vetor de multiplicadores de Lagrange que verifica as condições KKT e a condição de **complementaridade estrita**. Então

$$s^T \nabla_{w,w}^2 L(w^*, \lambda^*) s \geq 0, \quad \forall s \in \mathcal{C}$$

onde $\mathcal{C}(w^*, \lambda^*) = \{s \in \mathbb{R}^d : \nabla c_n(w^*)^T s = 0, \forall n \in \mathcal{A}(w^*) \text{ com } \alpha_n^* > 0\}$.
(vetores tangentes às superfícies das **restrições ativas e não degeneradas**)

Observação:

- A matriz hessiana da função Lagrangiana em ordem a w é

$$\nabla_{w,w}^2 L(w^*, \alpha^*) = \nabla^2 F(w^*) - \sum_{n=1}^N \alpha_n^* \nabla^2 c_n(w^*)$$

Teorema (Condições suficiente de 2ª ordem)

Suponha que para algum ponto admissível w^* do **problema (2)** existe um vetor de multiplicadores de Lagrange α^* que verifica as condições KKT e a condição de **complementaridade estrita**, e que

$$s^T \nabla_{ww}^2 L(w^*, \lambda^*) s > 0, \quad \forall s \in \mathcal{C}$$

onde $\mathcal{C}(w^*, \lambda^*) = \{s \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\} : \nabla c_n(w^*)^T s = 0, \forall n \in \mathcal{A}(w^*) \text{ com } \alpha_n^* > 0\}$.
Então w^* é **minimizante local estrito** do problema (2).

Observação:

- $\mathcal{C}$ é o espaço núcleo (null space) dos gradientes das restrições em w^* :
 $\mathcal{C}(w^*, \lambda^*) = \text{Null}[\nabla c_n(w^*)^T]$.

Podemos então definir uma matriz Z em que as colunas são a base do espaço núcleo. Assim, as condições de 2ª ordem podem ser substituídas, respetivamente, por:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(w^*, \lambda^*) Z \text{ é } \underline{\text{semi-definida positiva}};$$

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(w^*, \lambda^*) Z \text{ é } \underline{\text{definida positiva}}.$$

- Em MATLAB, a função `null([∇cn(w*)T])`, calcula Z (base gerador de $\mathcal{C}$).
- $Z^T \nabla_{ww}^2 L(w^*, \lambda^*) Z$ é **definida negativa** $\Rightarrow w^*$ é **maximizante local estrito** do problema (2).

Exemplo:

$$\begin{array}{ll} \underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} & F(w) = w_1 \\ \text{sujeito a} & c_1(w) = (w_1 + 1)^2 + w_2^2 \geq 1 \\ & c_2(w) = w_1^2 + w_2^2 \leq 2 \end{array}$$

Verifique se os pontos $\bar{w}^1 = (0, 0)^T$, $\bar{w}^2 = (-1, -1)^T$, $\bar{w}^3 = (0, \sqrt{2})^T$ satisfazem as condições de otimalidade de 1ª ordem.

Resolução:

- Neste problema ($d = 2, \mathcal{E} = \{\}, \mathcal{I} = \{2\}$) temos

$$\begin{array}{l} F(w_1, w_2) = w_1 \\ c_1(w_1, w_2) = (w_1 + 1)^2 + w_2^2 - 1 \geq 0 \\ c_2(w_1, w_2) = 2 - w_1^2 - w_2^2 \geq 0 \end{array}$$

pelo que a Função Lagrangiana é dada por:

$$L(w, \alpha) = w_1 - \alpha_1((w_1 + 1)^2 + w_2^2 - 1) - \alpha_2(2 - w_1^2 - w_2^2)$$

- Calcular:

$$\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha) = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2\alpha_1(w_1 + 1) + 2\alpha_2 w_1 \\ -2\alpha_1 w_2 + 2\alpha_2 w_2 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \nabla c_1(w_1, w_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial w_1} \\ \frac{\partial c_1}{\partial w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(w_1 + 1) \\ 2w_2 \end{bmatrix},$$

$$\nabla c_2(w_1, w_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_2}{\partial w_1} \\ \frac{\partial c_2}{\partial w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2w_1 \\ -2w_2 \end{bmatrix},$$

- Verificar se $\bar{w}^1 = (0, 0)^T$ satisfaz as condições de otimalidade de 1ª ordem: $c_1(0, 0) = 0$ e $c_2(0, 0) = 2 > 0$, então $\bar{w}^1$ é ponto admissível e c_1 está ativa. $\nabla c_1(0, 0) = (2, 0)^T \neq (0, 0)$, então $\bar{w}^1$ é ponto regular.

Como c_2 não está ativa, então $\alpha_2 = 0$.

Resolvendo $\nabla_w L(\bar{w}^1, \alpha) = 0$ tem-se que: $\begin{cases} 1 - 2\alpha_1 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{1}{2} \geq 0$.

Portanto $(0, 0, \frac{1}{2}, 0)$ satisfaz as condições de otimalidade de 1ª ordem.

- Verificar se $\bar{w}^2 = (-1, -1)$ satisfaz as condições de otimalidade de 1ª ordem: $c_1(-1, -1) = 0$ e $c_2(-1, -1) = 0$, então $\bar{w}^2$ é ponto admissível e ambas as restrições estão ativas.
 $\nabla c_1(-1, -1) = (0, -2)^T$ e $\nabla c_2(-1, -1) = (2, 2)^T$ são linearmente independentes, então $\bar{w}^2$ é ponto regular.

Resolvendo $\nabla_w L(\bar{w}^2, \alpha) = 0$ tem-se que:
$$\begin{cases} 1 - 2\alpha_2 = 0 \\ 2\alpha_1 - 2\alpha_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2} \geq 0.$$

Portanto $(-1, -1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ satisfaz as condições de otimalidade de 1ª ordem.

- Verificar se $\bar{w}^3 = (0, \sqrt{2})$ satisfaz as condições de otimalidade de 1ª ordem:
 $c_1(0, \sqrt{2}) = 2 > 0$ e $c_2(0, 0) = 0$, então $\bar{w}^3$ é ponto admissível e c_2 está ativa.
 $\nabla c_2(0, \sqrt{2}) = (0, -2\sqrt{2})^T \neq (0, 0)$, então $\bar{w}^3$ é ponto regular.
 Como c_1 não está ativa, então $\alpha_1 = 0$.
 Resolvendo $\nabla_w L(\bar{w}^3, \alpha) = 0$ vem: $\begin{cases} 1 & = 0 \\ 2\alpha_2\sqrt{2} & = 0 \end{cases} \Rightarrow$ Sistema impossível.
 Portanto, $\bar{w}^3$ não satisfaz as condições de otimalidade de 1ª ordem.

- Jorge Nocedal and Stephen Wright. **Numerical Optimization**, Second Edition, Springer 2006